

Einheit 3 · Quadratwurzeln

ab Kl. 7, je nach Buch bis Kl. 9 (am Gymnasium ab Kl. 8) · P10 ×12

1. Quadratwurzeln – Anlaufa) $\sqrt{121}$ – geht die Wurzel im Kopf auf?☐ ja, Quadratzahl☐ nein, Näherungswertb) $\sqrt{49}$ – wie viel? Mache die Probe. _____, Probe: _____c) $\sqrt{(-8)^2}$ – wie viel? _____**2. Quadratwurzeln – Prüfungsaufgaben**a) Ein quadratischer Teppich hat einen Flächeninhalt von $6,25 \text{ m}^2$. Wie lang ist eine Seite? (P20)
_____ mb) Ein quadratischer Platz hat einen Flächeninhalt von $1\,600 \text{ m}^2$. Wie lang ist eine Seite? (P20)
_____ mc) Eine quadratische Fliese hat einen Flächeninhalt von 441 cm^2 . Wie lang ist eine Seite? (P20)
_____ cm

3. Quadratwurzeln – Prüfungsaufgaben – weiter

★a) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P15*)

☐ $\sqrt{(-7)^2} = -7$

☐ $\sqrt{(-7)^2} = 7$

☐ $\sqrt{(-7)^2}$ ist nicht definiert

★b) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P15*)

☐ $\sqrt{(-13)^2} = -13$

☐ $\sqrt{(-13)^2} = 13$

☐ $\sqrt{(-13)^2}$ ist nicht definiert

c) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P15)

☐ $2,25 < \frac{9}{4}$

☐ $\frac{7}{3} > \frac{9}{4}$

☐ $\sqrt{5} > \frac{9}{4}$

d) Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P15)

☐ $1,75 > \frac{7}{4}$

☐ $\frac{9}{5} < \frac{7}{4}$

☐ $\sqrt{3} < \frac{7}{4}$

e) $\sqrt{3}$; $-\frac{1}{4}$; 1,7; -0,26 – aufsteigend geordnet? (P14)f) $\sqrt{11}$; $-\frac{3}{5}$; 3,3; -0,62 – aufsteigend geordnet? (P14)

g) Eine Leiter ist 7,5 m lang. Ihr Fuß steht 2,1 m von der Hauswand entfernt. Wie hoch reicht sie an der Wand? (P24)

_____ m

h) Eine Rampe ist 4 m lang und überbrückt waagerecht 3,6 m. Wie groß ist der Höhenunterschied? Runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P24)

_____ m

★i) Eine zylinderförmige Dose soll 750 cm^3 fassen und 9 cm hoch sein. Wie groß ist der Radius? Runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P22*)

_____ cm

★j) Ein zylinderförmiges Glas fasst 330 ml und ist 8 cm hoch. Wie groß ist der Radius? Runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P22*)

_____ cm

★k) $f(x) = x^2 - 8x + 13$ – Nullstellen mit der p-q-Formel? Runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P25*)

x1 = _____ , x2 = _____

★l) $g(x) = x^2 + 4x - 1$ – Nullstellen mit der p-q-Formel? Runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P25*)

x1 = _____ , x2 = _____

Wurzel: Die Quadratwurzel ist die Umkehrung des Quadrierens – $\sqrt{a}$ ist die Zahl, die mit sich selbst malgenommen a ergibt, und sie ist nie negativ: $\sqrt{144} = 12$, weil $12 \cdot 12 = 144$.

Quadrat und Wurzel heben sich auf – bei negativer Basis erst das Quadrat rechnen, die Wurzel bleibt positiv: $\sqrt{(9)^2} = 9$ und $\sqrt{((-9)^2)} = \sqrt{81} = 9$.

Keine Wurzel aus einer negativen Zahl: $\sqrt{(-81)}$ hat keinen Wert, weil kein Quadrat negativ ist.

Näherungswert: Geht die Wurzel nicht auf, liegt sie zwischen zwei Nachbar-Quadratzahlen; der Taschenrechner gibt den Wert, gerundet wird erst am Ende: $\sqrt{30} \approx 5,48$ (zwischen $\sqrt{25} = 5$ und $\sqrt{36} = 6$).